

**REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN
UNIVERSITARIA
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA
"ELÍAS CALIXTO POMPA"
EL TIGRE, ESTADO ANZOÁTEGUI**



**DESARROLLO DE UN PROTOTIPO DE SISTEMA PARA EL CONTROL,
TRAZABILIDAD Y REPORTE DOCUMENTAL EN LA PRESIDENCIA DE
LA EMPRESA MIXTA PETROLERA VENANGOCUPET, S.A.**

**Autor:
Cardona, Juliano
C.I.: 32.281.199**

El Tigre, agosto de 2026

**REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN
UNIVERSITARIA
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA
"ELÍAS CALIXTO POMPA"
EL TIGRE, ESTADO ANZOÁTEGUI**

**DESARROLLO DE UN PROTOTIPO DE SISTEMA PARA EL CONTROL,
TRAZABILIDAD Y REPORTE DOCUMENTAL EN LA PRESIDENCIA DE
LA EMPRESA MIXTA PETROLERA VENANGOCUPET, S.A.**

**Informe de pasantías para obtener el título de Técnico Superior Universitario en
la especialidad de: Informática**

**Tutor Industrial:
Ing. Sabaneta, Yasmin
C.I.: 14.187.924**

**Autor:
Cardona, Juliano
C.I.: 32.281.199**

**Tutor Académico:
Ing. Mejías, José
C.I.: 4.273.815**

El Tigre, agosto de 2026

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN
UNIVERSITARIA
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA
"ELÍAS CALIXTO POMPA"
EL TIGRE, ESTADO ANZOÁTEGUI

APROBACIÓN DEL TUTOR INDUSTRIAL

En mi carácter de tutor industrial del informe de pasantías presentado por: Cardona, Juliano, de Cédula de Identidad V-32.281.199; para optar al grado de Técnico Superior Universitario en la especialidad de: Informática, cuyo título es; “DESARROLLO DE UN PROTOTIPO DE SISTEMA PARA EL CONTROL, TRAZABILIDAD Y REPORTE DOCUMENTAL EN LA PRESIDENCIA DE LA EMPRESA MIXTA PETROLERA VENANGOCUPET, S.A.”, manifiesto que cumple con los requisitos exigidos por el Instituto Universitario de Tecnología “Elías Calixto Pompa” (IUTECP); y que, por lo tanto, considero que reúne los méritos suficientes para ser evaluado por el jurado que se decida designar a tal fin.

En la Ciudad de El Tigre, a los ____ días del mes de _____ de 2026

Ing. Sabaneta, Yasmin

C.I.: 14.187.924

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN
UNIVERSITARIA
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA
"ELÍAS CALIXTO POMPA"
EL TIGRE, ESTADO ANZOÁTEGUI

APROBACIÓN DEL TUTOR ACADÉMICO

En mi carácter de tutor académico del informe de pasantías presentado por: Cardona, Juliano, de Cédula de Identidad V-32.281.199; para optar al grado de Técnico Superior Universitario en la especialidad de: Informática, cuyo título es; “DESARROLLO DE UN PROTOTIPO DE SISTEMA PARA EL CONTROL, TRAZABILIDAD Y REPORTE DOCUMENTAL EN LA PRESIDENCIA DE LA EMPRESA MIXTA PETROLERA VENANGOCUPET, S.A.”, manifiesto que cumple con los requisitos exigidos por el Instituto Universitario de Tecnología “Elías Calixto Pompa” (IUTECP); y que, por lo tanto, considero que reúne los méritos suficientes para ser evaluado por el jurado que se decida designar a tal fin.

En la Ciudad de El Tigre, a los ____ días del mes de _____ de 2026

Ing. Mejías, José
C.I.: 4.273.815

AGRADECIMIENTOS

A la Empresa Mixta Petrolera Venangocupet, S.A., por abrir las puertas de su organización y brindar la oportunidad de desarrollar este proyecto técnico de la mano de excelentes profesionales.

DEDICATORIA

A mi familia, por su apoyo incondicional en cada paso de mi formación académica y personal.

ÍNDICE DE CONTENIDO

	pp.
CONTRAPORTADA.....	ii
APROBACIÓN DEL TUTOR INDUSTRIAL.....	iii
APROBACIÓN DEL TUTOR ACADÉMICO.....	iv
AGRADECIMIENTOS.....	v
DEDICATORIA.....	vi
LISTA DE CUADROS.....	viii
LISTA DE GRÁFICOS.....	ix
LISTA DE ANEXOS.....	x
RESUMEN.....	xi
INTRODUCCIÓN.....	1
CAPÍTULOS	
CAPÍTULO I: REALIDAD ORGANIZACIONAL.....	2
Identificación de la empresa.....	2
Reseña histórica.....	2
Misión.....	3
Visión.....	3
Valores.....	3
Objetivos Organizacionales.....	4
Ubicación geográfica.....	5

Población de los trabajadores de la empresa.....	6
Estructura organizacional de la empresa (organigrama).....	7
Descripción del departamento donde realizó la pasantía.....	8
CAPÍTULO II: DIAGNÓSTICO SITUACIONAL.....	9
Identificación de la situación problemática.....	9
Objetivo General.....	10
Objetivos Específicos.....	11
Planificación integral de objetivos.....	11
Cronograma de actividades.....	12
REFERENCIAS.....	14
ANEXOS.....	15

LISTA DE CUADROS

CUADRO	pp.
1	Población de los trabajadores del Departamento de Presidencia.....6
2	Planificación integral de objetivos específicos..... 11
3	Cronograma de actividades del desarrollo del sistema automatizado.....13

LISTA DE GRÁFICOS

GRÁFICO	pp.
1	Logotipo de la Empresa Mixta Petrolera Venangocupet, S.A.....5
2	Referencia cartográfica de la ubicación de las oficinas administrativas de Venangocupet, S.A.....6
3	Organigrama estructural y niveles jerárquicos de Venangocupet, S.A.....7
4	Organigrama del Departamento de Presidencia.....8

LISTA DE ANEXOS

ANEXOS	pp.
A	Árbol del problema del control de movimientos documentales..... 16
B	Flujograma AS-IS del proceso documental actual de Presidencia..... 17
C	Flujograma TO-BE del proceso con el sistema automatizado..... 18
D	Diagrama entidad-relación del módulo de expedientes..... 19
E	Arquitectura lógica del prototipo..... 20
F	Secuencia de registro y despacho de un expediente..... 21
G	Estados del expediente..... 22
H	Mapa de módulos de la interfaz..... 23
I	Proceso de respaldo periódico de SQLite..... 24

**REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN
UNIVERSITARIA
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA
"ELÍAS CALIXTO POMPA"
EL TIGRE, ESTADO ANZOÁTEGUI
DESARROLLO DE UN PROTOTIPO DE SISTEMA PARA EL CONTROL,
TRAZABILIDAD Y REPORTE DOCUMENTAL EN LA PRESIDENCIA DE
LA EMPRESA MIXTA PETROLERA VENANGOCUPET, S.A.**

Autor: Cardona, Juliano

C.I.: 32.281.199

agosto de 2026

RESUMEN

El presente informe expone las actividades realizadas durante nueve (9) semanas de pasantías profesionales en el Departamento de Presidencia de la Empresa Mixta Petrolera Venangocupet, S.A. La práctica permitió reconocer el flujo real de recepción, revisión, registro, firma y despacho de expedientes, cuyo control se efectúa mediante hojas de cálculo y requiere transcripción repetitiva de datos. Esta dinámica puede generar duplicidad u omisión de registros y dificulta la obtención inmediata de resúmenes sobre documentos ingresados, firmados, pendientes o despachados. En respuesta a esta situación se planteó como objetivo general desarrollar un sistema automatizado para el control, trazabilidad y reporte documental del área. Las actividades comprendieron el diagnóstico del proceso, levantamiento de requerimientos, modelado de una base de datos relacional, diseño de la interfaz, implementación con SQLite, integración de una aplicación de escritorio y pruebas funcionales de los módulos de registro, consulta, historial y reportes. Como resultado se obtuvo un prototipo funcional orientado a reducir tareas repetitivas y mantener un historial verificable del recorrido de los expedientes. Se concluye que la solución desarrollada responde a los requerimientos esenciales identificados en Presidencia. Se recomienda realizar una incorporación progresiva de los registros y establecer respaldos periódicos de la base de datos antes de su utilización continua.

Palabras claves: sistema automatizado, trazabilidad documental, SQLite, Wails, pasantías

INTRODUCCIÓN

La gestión documental constituye una actividad esencial en las organizaciones, pues permite mantener control sobre la recepción, revisión, circulación y despacho de información necesaria para el funcionamiento administrativo. En áreas de alta dirección, conocer con rapidez el estado y recorrido de los expedientes contribuye a responder oportunamente a los requerimientos de las distintas unidades.

En el Departamento de Presidencia de la Empresa Mixta Petrolera Venangocupet, S.A., el control de los movimientos documentales se apoya en hojas de cálculo. Durante las pasantías se observó que la transcripción manual y repetitiva de datos puede generar duplicidades, omisiones y demoras para elaborar resúmenes solicitados por la directiva, lo que hizo pertinente desarrollar una herramienta de escritorio para organizar la información sin alterar el flujo real del departamento.

El propósito de la pasantía fue desarrollar un sistema automatizado para el control, trazabilidad y reporte documental, sustentado en fundamentos de sistemas de información, gestión documental, bases de datos relacionales y automatización de procesos administrativos. El alcance comprendió diagnóstico, definición de requerimientos, diseño lógico, implementación y validación funcional.

El informe se organiza en cinco capítulos: realidad organizacional; diagnóstico, objetivos y planificación; fundamentos teóricos; actividades realizadas; y conclusiones y recomendaciones.

CAPÍTULO I

REALIDAD ORGANIZACIONAL

Identificación de la empresa

Razón social

Empresa Mixta Petrolera Venangocupet, S.A.

Reseña histórica

Venangocupet, S.A. fue constituida formalmente el 26 de noviembre de 2012, como parte de la estrategia de alianzas para el desarrollo de la Faja Petrolífera del Orinoco. Inicialmente, su estructura accionaria estaba compuesta por un 60% correspondiente a Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), a través de la CVP, y un 40% distribuido entre socios internacionales.

El 26 de octubre de 2023, se registró un hito corporativo cuando los socios internacionales cedieron sus participaciones accionarias, consolidando el 100% del capital bajo el control de la filial de la CVP. Desde entonces, la empresa enfoca sus esfuerzos en la optimización operativa y la modernización tecnológica en el estado Anzoátegui.

Misión

Realizar actividades primarias de hidrocarburos aplicando estrategias y tecnologías de calidad, con personal competente, motivado y con plena conciencia de seguridad ambiental hacia las personas, los bienes y el entorno. Su propósito es producir el máximo beneficio posible para la nación, en concordancia con el Plan Estratégico Socialista (P.E.S) de PDVSA.

Visión

Constituirse como una empresa de referencia por excelencia en el negocio de hidrocarburos, caracterizada por ser productiva, innovadora y oportuna. Aspirar a impulsar el desarrollo sustentable manteniéndose a la vanguardia tecnológica para minimizar costos operativos y maximizar la recuperación de reservas.

Valores

Los valores que orientan las actividades de la organización destacan:

1. **Responsabilidad:** Compromiso inquebrantable con la seguridad operativa y el bienestar del personal.
2. **Excelencia:** Aplicación sistemática de altos estándares de calidad y rigor técnico en cada proceso.
3. **Innovación:** Fomento del uso de tecnologías de punta para optimizar la gestión integral de la empresa.
4. **Sentido Social:** Contribución activa al desarrollo productivo y la sostenibilidad como pilares operativos.

Objetivos Organizacionales

Objetivo General

Maximizar la recuperación de reservas de hidrocarburos.

Objetivos Específicos

1. Minimizar los costos operativos y optimizar el uso de todos los recursos.
2. Impulsar el desarrollo sustentable de las comunidades vecinas mediante el fortalecimiento de las organizaciones de base y la diversificación económica.
3. Cumplir con las políticas, leyes, normas, procedimientos y lineamientos corporativos.
4. Conocer y aplicar las resoluciones, decretos y leyes de la industria del petróleo frente a las operaciones de la empresa en materia laboral.
5. Incentivar buenas relaciones interpersonales y laborales entre todos los trabajadores.
6. Mantener un alto nivel de comunicación y apoyo con el personal e informar acerca de los cambios y/o acciones de interés social y laboral.
7. Apoyar los objetivos y las metas de la organización en armonía con el desarrollo profesional del empleado.
8. Mantener el carácter confidencial de la información operativa y administrativa de la empresa.
9. Brindar los beneficios contractuales y velar por las mejoras de las condiciones laborales y la calidad de vida de los trabajadores.
10. Producir el máximo beneficio posible para sus accionistas, trabajadores, comunidades vecinas y clientes.



Gráfico 1. Logotipo de la Empresa Mixta Petrolera Venangocupet, S.A.

Fuente: Empresa Mixta Petrolera Venangocupet, S.A. (2026).

Ubicación geográfica

La Empresa Mixta Petrolera Venangocupet, S.A. se ubica en la Avenida Jesús Subero (vía El Tigre - San José de Guanipa), con prolongación de la Calle 19 Sur, sector San Remo, Centro Comercial San Remo Mall, El Tigre, municipio Simón Rodríguez, estado Anzoátegui. Las oficinas administrativas se encuentran específicamente en la planta baja del centro comercial, identificadas como Local 89-PB. Para la representación cartográfica se utiliza como referencia el Centro Comercial San Remo Mall, debido a que la empresa no aparece rotulada de forma independiente en la plataforma cartográfica consultada.

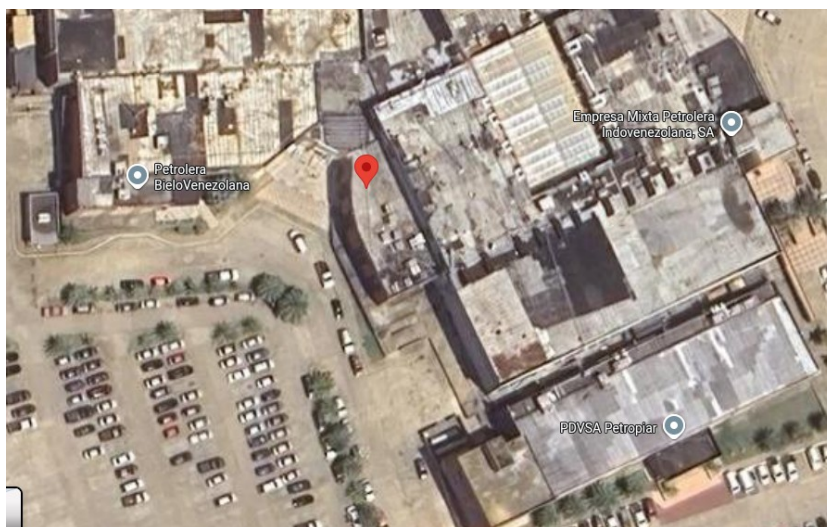


Gráfico 2. Referencia cartográfica de la ubicación de las oficinas administrativas de Venangocupet, S.A.

Fuente: Captura cartográfica de Google Maps (2026). La empresa no aparece rotulada de forma independiente; se emplea como referencia el Centro Comercial San Remo Mall.

Población de los trabajadores de la empresa

Cuadro 1. *Población de los trabajadores del Departamento de Presidencia.*

Departamento / Área	Cargo	Femenino	Masculino	Total
Departamento de Presidencia	Presidente	0	1	1
Departamento de Presidencia	Secretaría	1	0	1
TOTAL GENERAL		1	1	2

Fuente: Información suministrada por el Departamento de Presidencia de la Empresa Mixta Petrolera Venangocupet, S.A. (2026).

El Departamento de Presidencia cuenta con una fuerza laboral activa de dos (2) personas: el Presidente, de género masculino, y una persona responsable de Secretaría, de género femenino. Para el momento de las pasantías no se reportaron vacantes en esta unidad. Esta población corresponde al departamento donde se

ejecutaron las actividades de pasantía y es la directamente vinculada con el flujo documental analizado.

Estructura Organizativa

La estructura organizativa de Venangocupet, S.A. responde a un esquema jerárquico-funcional encabezado por la Junta Directiva y la Presidencia. El Departamento de Presidencia constituye el área donde se desarrollaron las pasantías y actúa como punto de recepción, revisión, firma y despacho de correspondencia ejecutiva. A continuación se presentan el organigrama general de la empresa y el organigrama específico del departamento.

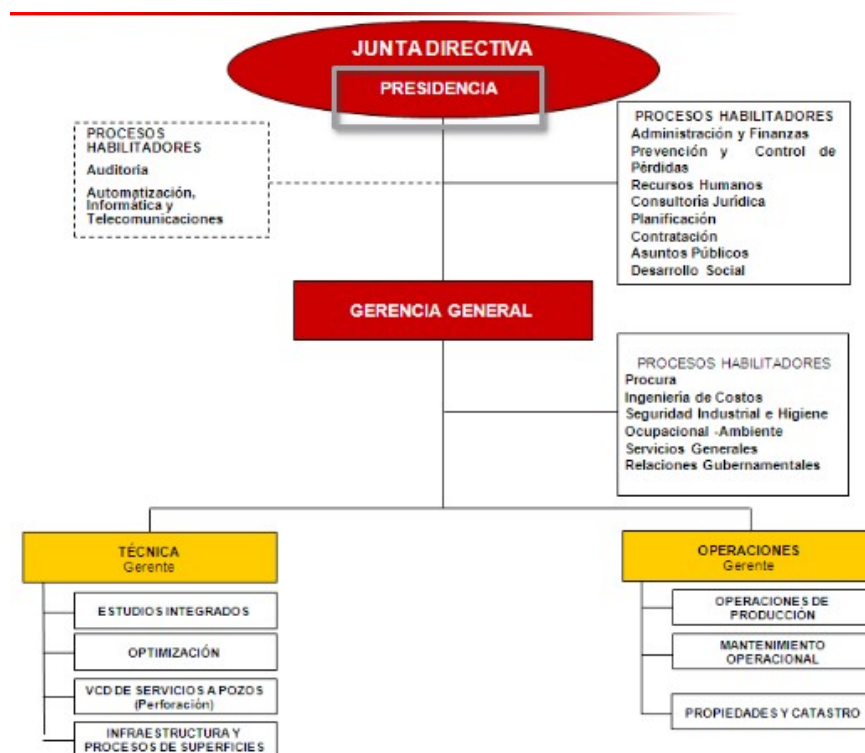


Gráfico 3. Organigrama estructural y niveles jerárquicos de Venangocupet, S.A.

Fuente: Empresa Mixta Petrolera Venangocupet, S.A. (2026).

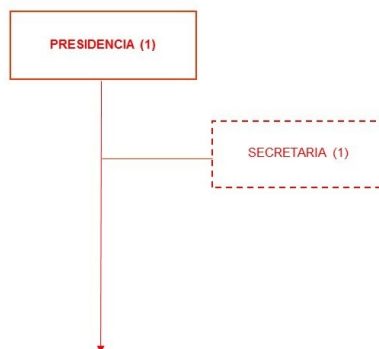


Gráfico 4. Organigrama del Departamento de Presidencia.

Fuente: Empresa Mixta Petrolera Venangocupet, S.A. (2026).

Descripción del departamento donde realizó la pasantía

El Departamento de Presidencia fue el área donde se desarrollaron las pasantías y funciona como punto de recepción, revisión, firma y despacho de correspondencia ejecutiva. El flujo observado comprende la recepción externa del documento, la revisión ortográfica y de formato, el registro de ingreso, la entrega al Presidente para firma, el registro de egreso y el despacho al departamento de destino. La práctica también incluyó el registro y actualización de expedientes, la revisión y canalización de correspondencia y la elaboración de reportes.

CAPÍTULO II

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL

Identificación de la Situación Problemática

En las organizaciones que movilizan documentos entre distintas unidades, el control oportuno de cada ingreso, revisión, firma y despacho resulta necesario para conservar la continuidad de los procesos administrativos. Cuando estos movimientos se registran mediante operaciones manuales repetitivas, aumenta la posibilidad de inconsistencias y se requiere mayor tiempo para consolidar información destinada a la toma de decisiones.

En las unidades administrativas vinculadas con la alta dirección, la gestión documental exige registrar con precisión el recorrido de expedientes que requieren revisión, validación, firma y posterior canalización hacia otras dependencias. La ausencia de herramientas que centralicen el seguimiento puede dificultar la consulta inmediata del estado de cada documento y la preparación de reportes gerenciales cuando coinciden varios movimientos en un mismo período.

Dentro de la Empresa Mixta Petrolera Venangocupet, S.A., el Departamento de Presidencia funciona como un nodo de tránsito y validación de expedientes. El flujo real comprende la recepción externa del documento, revisión ortográfica y de formato, registro de ingreso, entrega al Presidente para firma, registro de egreso y despacho al departamento de destino. La unidad no genera ni conserva de manera permanente los expedientes que recibe, por lo que la trazabilidad depende de la calidad del registro de cada movimiento.

Actualmente, este control se realiza mediante hojas de cálculo. En períodos de mayor concurrencia documental, el copiado y pegado de datos repetitivos ralentiza el

procesamiento y puede originar duplicación de información u omisión de movimientos. Del mismo modo, cuando la alta dirección solicita un resumen mensual de documentos firmados o el estado de expedientes pendientes, el personal debe filtrar y consolidar manualmente los registros existentes.

Técnica empleada para el diagnóstico

Como técnica de análisis de la situación se estructuró un árbol del problema a partir de la observación directa del flujo documental y de la revisión de los registros utilizados por el departamento. El problema central se relaciona con la limitada automatización del control documental; entre sus causas se encuentran la transcripción repetitiva, la ausencia de validaciones automáticas y la dispersión del seguimiento en hojas de cálculo, mientras que sus efectos se reflejan en demoras de registro, dificultad para obtener reportes inmediatos y menor trazabilidad del recorrido de los expedientes.

Interrogante orientadora

¿De qué manera puede desarrollarse un sistema automatizado que mejore el control, la trazabilidad y la generación de reportes de los movimientos documentales en el Departamento de Presidencia de Venangocupet, S.A.?

Objetivo General

Desarrollar un prototipo de sistema automatizado para el control, trazabilidad y reporte de movimientos documentales en la Presidencia de la Empresa Mixta Petrolera Venangocupet, S.A.

Objetivos Específicos

1. Diagnosticar la situación actual del flujo procedimental de recepción, revisión, firma y despacho de expedientes en el Departamento de Presidencia.
2. Determinar los requerimientos técnicos y funcionales necesarios para el registro, trazabilidad y generación de reportes de los movimientos documentales.
3. Diseñar la arquitectura lógica de la base de datos y la interfaz gráfica del sistema de acuerdo con el flujo real del Departamento de Presidencia.
4. Implementar y validar el prototipo funcional mediante SQLite y una aplicación de escritorio, comprobando los módulos de registro, consulta, historial y reporte.

Planificación integral de objetivos

La planificación relaciona cada objetivo específico con las actividades técnicas necesarias para el desarrollo y validación del sistema automatizado:

Cuadro 2. *Planificación integral de objetivos específicos.*

Objetivo	Variable	Actividades	Técnica	Instrumento
Diagnosticar la situación actual del flujo procedimental de recepción, revisión, firma y despacho de expedientes en el Departamento de Presidencia.	Flujo procedimental y trazabilidad de los movimientos documentales.	Observar el ciclo real de los expedientes, describir las etapas y analizar los registros existentes.	Observación directa y análisis documental.	Cuaderno de notas y registros de la hoja de cálculo utilizada en el departamento.
Determinar los requerimientos técnicos y funcionales necesarios para el registro, trazabilidad y	Requerimientos técnicos y funcionales del sistema.	Levantar los datos requeridos, reglas de validación, consultas y reportes necesarios para el	Entrevista no estructurada y revisión documental.	Formato de requerimientos, notas de trabajo y diccionario de datos.

Objetivo	Variable	Actividades	Técnica	Instrumento
generación de reportes de los movimientos documentales.		control documental.		
Diseñar la arquitectura lógica de la base de datos y la interfaz gráfica del sistema de acuerdo con el flujo real del Departamento de Presidencia.	Arquitectura lógica e interfaz del sistema documental.	Modelar los expedientes, catálogos, documentos asociados e historial de movimientos; normalizar la estructura de datos y diseñar los módulos visuales.	Modelado de datos y diseño de interfaz.	Herramientas de modelado, editor de código y documentación técnica.
Implementar y validar el prototipo funcional mediante SQLite y una aplicación de escritorio, comprobando los módulos de registro, consulta, historial y reporte.	Prototipo funcional para el control y reporte documental.	Implementar la base de datos en SQLite, integrar la interfaz de escritorio y ejecutar pruebas funcionales de los módulos.	Desarrollo de software y pruebas funcionales.	SQLite, Wails, editor de código y equipo informático.

Fuente: Elaboración propia (2026).

Cronograma de actividades

El cronograma organiza las fases de diagnóstico, diseño, implementación y validación del sistema a lo largo de las nueve (9) semanas de pasantía:

Cuadro 3. Cronograma de actividades del desarrollo del sistema automatizado.

Semana	JUNIO				JULIO				AGOSTO
Actividad	1	2	3	4	1	2	3	4	1
Diagnóstico del flujo documental y levantamiento de requerimientos.	✓								
Diseño del modelo relacional, normalización y diccionario de datos.		✓							
Implementación de la base de datos relacional en SQLite.			✓						
Desarrollo de la interfaz gráfica y módulos de consulta e historial.				✓	✓				
Empaquetado de la aplicación de escritorio con Wails.						✓			
Pruebas funcionales y depuración del prototipo.							✓		
Documentación técnica, manual de usuario e informe académico.								✓	
Validación final, ajustes y presentación del prototipo.									✓
Inducción institucional y capacitación en seguridad (SIAHO).	✓			✓					
Registro y actualización de expedientes en hoja de cálculo.		✓	✓						
Revisión y canalización de correspondencia presidencial.					✓	✓			
Apoyo en generación de reportes y actividades de cierre.							✓	✓	✓

Fuente: Elaboración propia (2026).

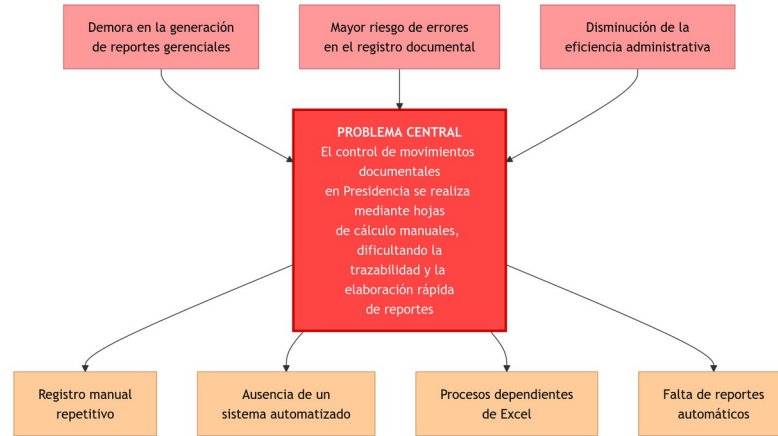
REFERENCIAS

- Arias, F. (2012). **El proyecto de investigación: Introducción a la metodología científica (6ta ed.)**. Episteme, Venezuela.
- Codd, E. F. (1970). **A relational model of data for large shared data banks**. Communications of the ACM, 13(6), 377-387.
- Cruz Mundet, J. R. (2011). **Administración de documentos y archivos: Textos fundamentales**. Coordinadora de Asociaciones de Archiveros, España.
- Date, C. J. (2001). **Introducción a los sistemas de bases de datos (7ma ed.)**. Pearson Educación, México.
- Gómez, R. (2019). **Gestión Documental y Sistemas**. Editorial Trillas, México.
- Kendall, K., y Kendall, J. (2011). **Análisis y diseño de sistemas (8va ed.)**. Pearson Educación, México.
- Laudon, K., y Laudon, J. (2016). **Sistemas de información gerencial (14va ed.)**. Pearson Educación, México.
- Pressman, R. (2010). **Ingeniería de Software: Un enfoque práctico (7ma ed.)**. McGraw-Hill, México.
- Universidad Pedagógica Experimental Libertador. (2016). **Manual de trabajos de grado de especialización y maestría y tesis doctorales (5ta ed.)**. FEDUPEL, Venezuela.

ANEXOS

ANEXO A

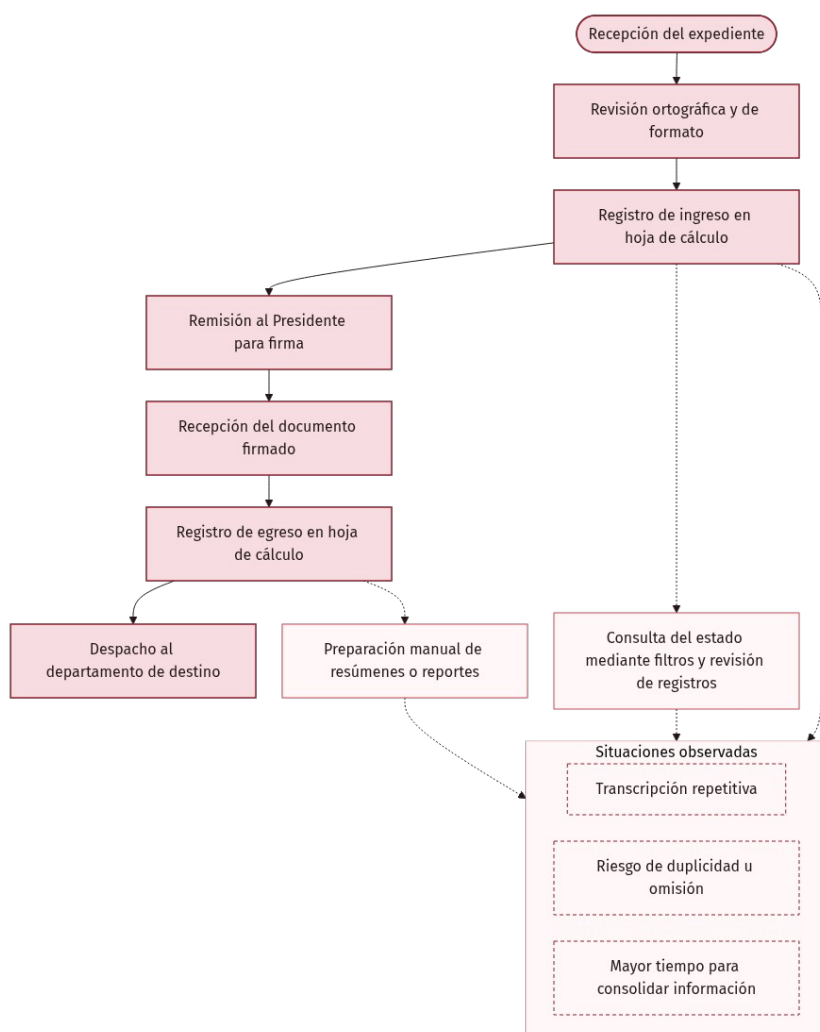
[Árbol del problema del control de movimientos documentales]



Fuente: Elaboración propia (2026).

ANEXO B

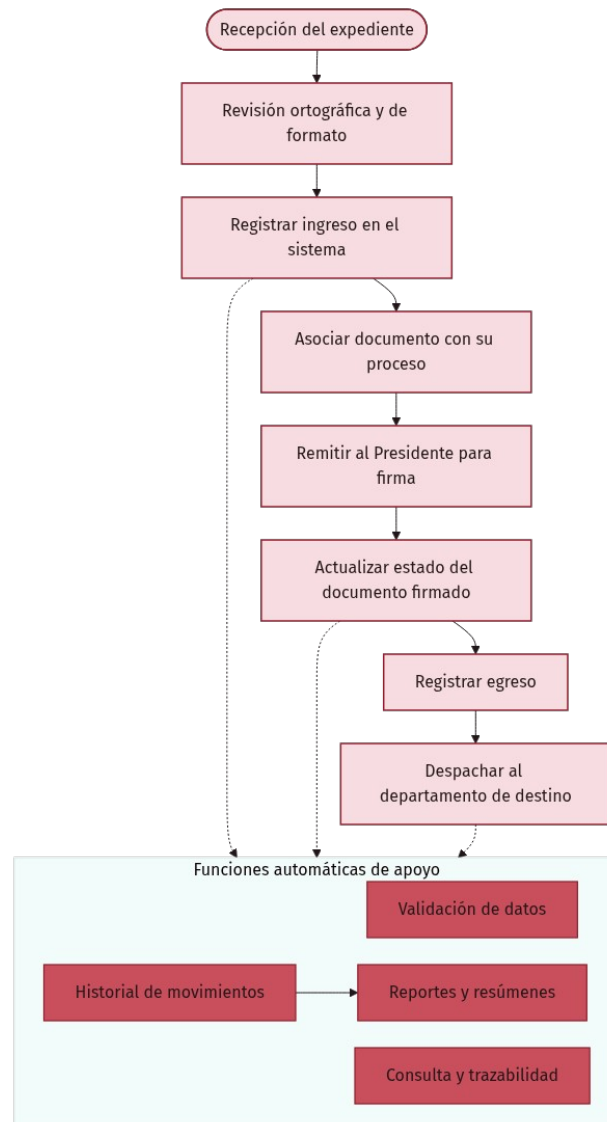
[Flujograma AS-IS del proceso documental actual de Presidencia]



Fuente: Elaboración propia (2026).

ANEXO C

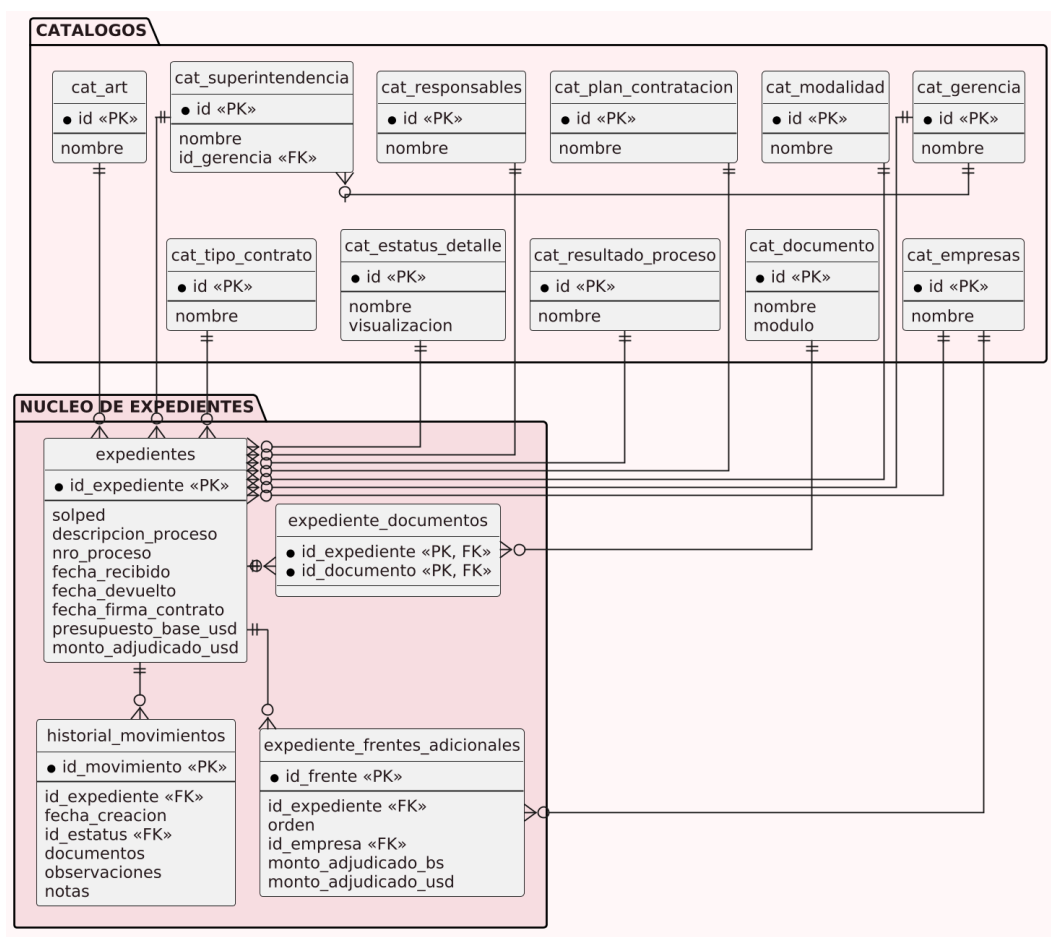
[Flujograma TO-BE del proceso con el sistema automatizado]



Fuente: Elaboración propia (2026).

ANEXO D

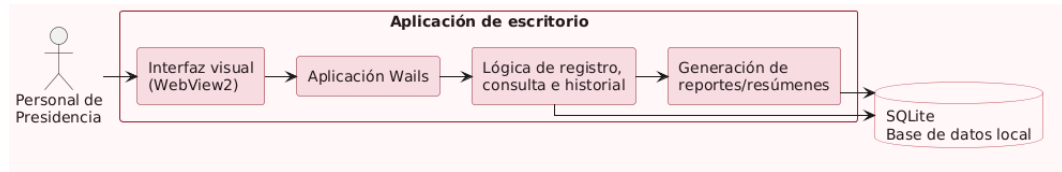
[Diagrama entidad-relación del módulo de expedientes]



Fuente: Elaboración propia a partir de expedientes_schema.sql (2026).

ANEXO E

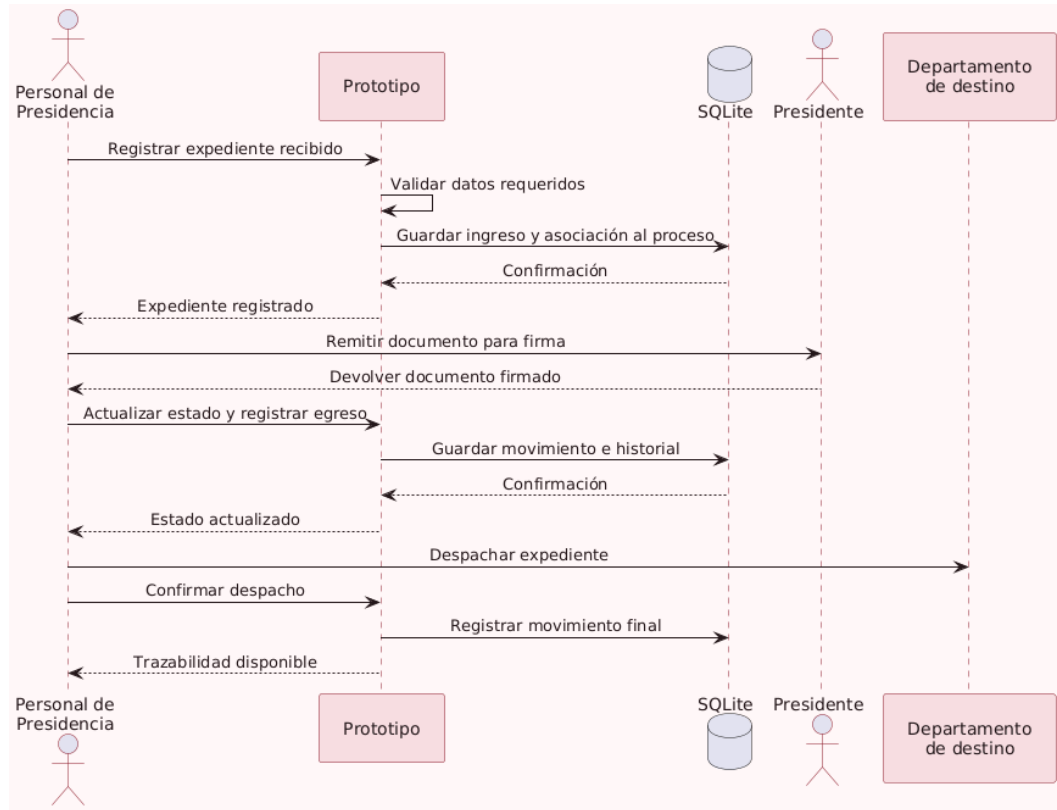
[Arquitectura lógica del prototipo]



Fuente: Elaboración propia (2026).

ANEXO F

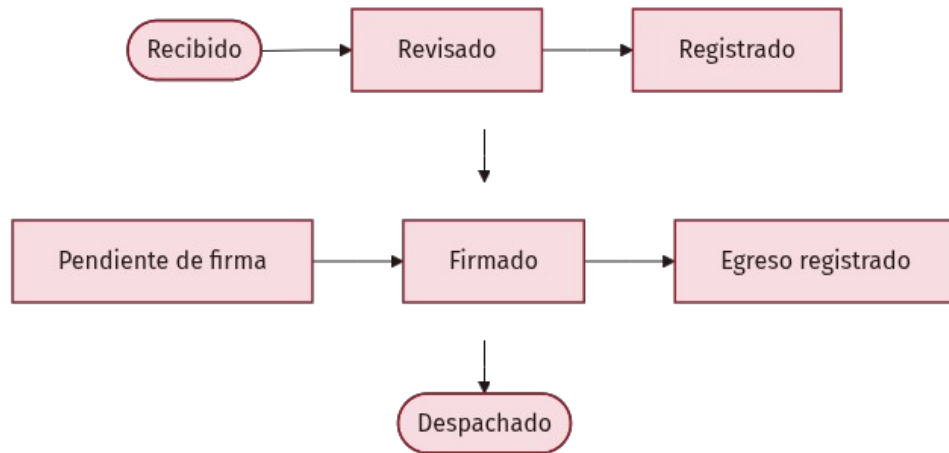
[Secuencia de registro y despacho de un expediente]



Fuente: Elaboración propia (2026).

ANEXO G

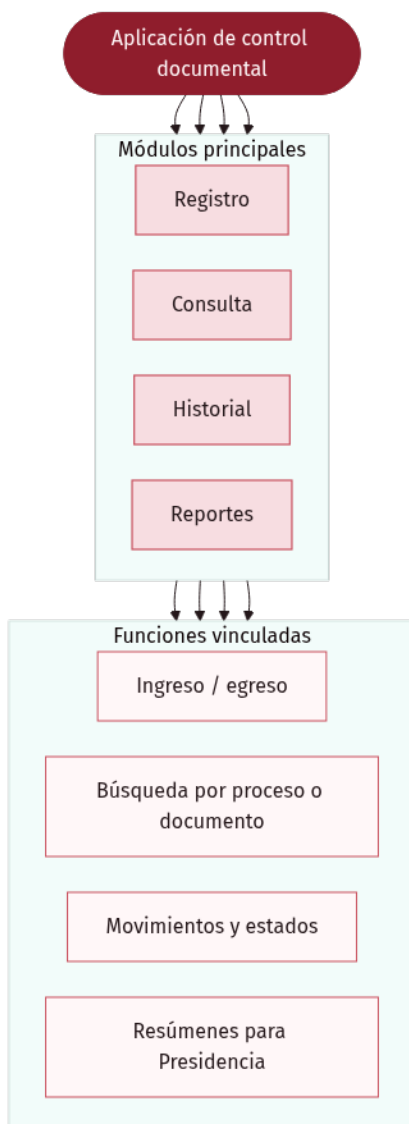
[Estados del expediente]



Fuente: Elaboración propia (2026).

ANEXO H

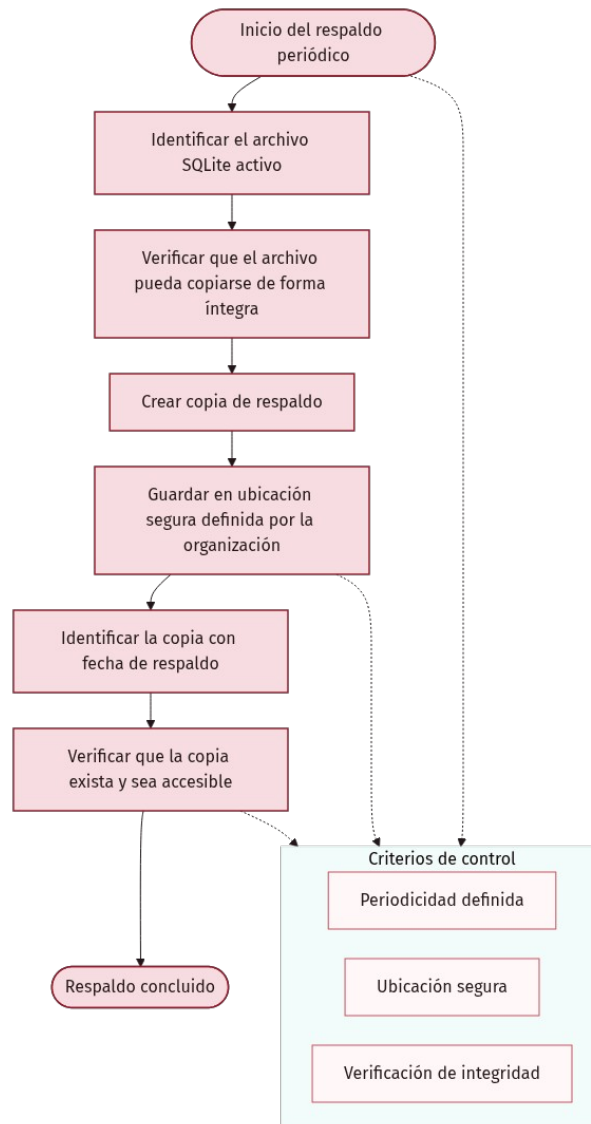
[Mapa de módulos de la interfaz]



Fuente: Elaboración propia (2026).

ANEXO I

[Proceso de respaldo periódico de SQLite]



Fuente: Elaboración propia (2026).